Прва задаћа,
Бања Лука, 31. децембар 2020. године

Задатак 2 (10 бодова)

За дио електроенергетског система са слике 1, снага потрошачког дата је преко ZIP модела:

	Z	I	P
P_P [MW]	35	55	25
Q_P [MVAr]	0	0	65

Потребно је одредити[1]:

а) Активну и реактивну снагу балансно референтног генератора. (*на двије децимале*)

б) Фазор напона на сабирницама број два. (*модул напона у kV изразити на двије, а у r.j. на четири децимале, фазни став у радијанима изразити четири децимале*)

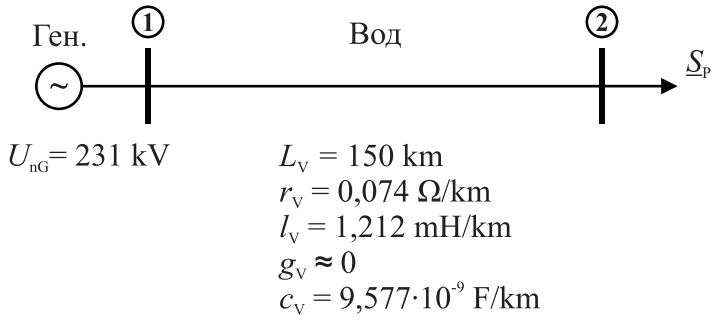
в) Колики су губици активне и реактивне снаге на преносном воду? (*на четири децимале*)

г) Напон на сабирницама број два при неоптерећеном воду. (*на четири децимале*) Коментарисати добијени резултат!

д) Снагу оточне кондензаторске батерије у MVAr коју је потребно прикључити на сабирнице број два да би се извршила потпуна компензација пада напона на преносном воду? (*на двије децимале*)

ђ) Реактансу редне кондензаторске батерије коју је потребно везати код сабирница број два, да би напон на тим сабирницама био 1,00 r.j.

е) Колика је активна снага потрошње, а колики су губици активне и реактивне снаге у задатку под е)? (*на три децимале*)



Слика 1 - Посматрани дио електроенергетског система

[1] За сваку тачку приказати одвојену слику. Тражене величине приказати и на једнополној шеми.